Lösningsförslag 5/5 - 2022

1 a) $$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{\cancel{1} - \frac{(2x)^2}{2!} + O(x^4) - \cancel{1}}{\cancel{x} - \frac{x^2}{2} + O(x^3) - \cancel{x}} =$$ (Maclaurin-utveckling)

$$= \lim_{x\to 0} \frac{2x^2 + O(x^4)}{\frac{x^2}{2} + O(x^3)} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\cancel{x^2}\left(2 + \underbrace{O(x^2)}_{\to 0}\right)}{\cancel{x^2}\left(\frac{1}{2} + \underbrace{O(x)}_{\to 0}\right)} = 2/\tfrac{1}{2} = 4$$

Svar: $\lim_{x\to 0} f(x) = 4$

b) $$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{\cos(2x) - 1}{x\left(\underbrace{\frac{\ln(1+x)}{x}}_{\to 0} - \underbrace{1}_{\to -1}\right)} \Big\} \to -\infty = 0$$

eftersom täljaren är begränsad och nämnaren $\longrightarrow -\infty$.

c) $\lim_{x\to -\infty} f(x)$ är ej def. ty $f(x)$ är ej def. för $x \le -1$ pga att ln-funktionen ej är def. på negativa tal.

2 a) Definitionsmängd: $\mathbb{R}$

Nollställen: $y = 0 \iff \frac{x+3}{e^{x/2}} = 0 \iff x+3 = 0 \iff x = -3$

(Extra info: då $x = 0$ är $y = \frac{3}{e^0} = 3$.)

Vertikala asymptoter saknas då definitionsmängden är hela $\mathbb{R}$.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x+3}{e^{x/2}} = 0 \quad (\text{då } e^{x/2} \xrightarrow[x\to\infty]{} \infty).$$

$$\lim_{x\to -\infty} \frac{x+3}{e^{x/2}} = -\infty$$ (då $e^{x/2} \xrightarrow[x\to-\infty]{} 0$ och täljaren är negativ, nämnaren positiv.)

Därmed har vi en horisontell asymptot då $x \to \infty$. Då $x \to -\infty$ saknas asymptot, då varken $\lim_{x\to-\infty} \frac{x+3}{e^{x/2}}$ eller $\lim_{x\to-\infty} \frac{x+3}{x e^{x/2}}$ är ändligt.

Vi derivera:
$$y' = \frac{1 \cdot e^{x/2} - (x+3) e^{x/2} \cdot \frac{1}{2}}{(e^{x/2})^2} = \frac{1 - \frac{x+3}{2}}{e^{x/2}}$$
$$= \frac{2-(x+3)}{2e^{x/2}} = \frac{-(x+1)}{2e^{x/2}} \begin{cases} < 0 & \text{neg. då } x > -1 \\ > 0 & \text{pos. då } x < -1 \end{cases}$$

teckenstudium:

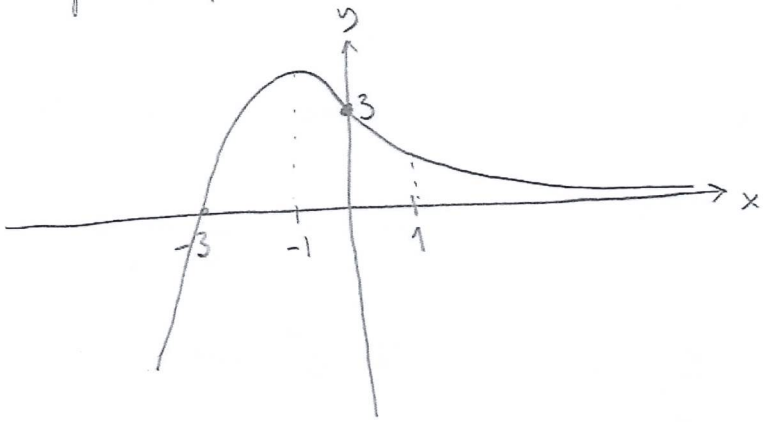
x		-1	
y'	$+$	0	$-$
y	$\nearrow$	max	$\searrow$

Dvs funktionen är växande då $x \leq -1$, avtagande då $x \geq -1$, och har ett maximum då $x = -1$. (Där är $y = \frac{-1+3}{e^{-1/2}} = 2\sqrt{e}$).

Andraderivata:
$$y'' = \frac{d}{dx}\left(\frac{-(x+1)}{2e^{x/2}}\right) = \frac{-1 \cdot 2e^{x/2} + (x+1)e^{x/2}}{4(e^{x/2})^2} =$$
$$= \frac{-2+x+1}{4e^{x/2}} = \frac{x-1}{4e^{x/2}}$$

Dvs funktionen är konvex då $x \geq 1$, konkav då $x \leq 1$, och har en inflektionspunkt då $x = 1$. (Där är $y = \frac{1+3}{e^{1/2}} = \frac{4}{\sqrt{e}}$.)

Skiss



3 a) $$\int \frac{\cos x}{\sin^2 x + 3\sin x}\,dx = \left(\begin{array}{l} u = \sin x \\ \frac{du}{dx} = \cos x \\ du = \cos x\, dx \end{array}\right) = \int \frac{1}{u^2+3u}\,du$$

$$= \int \frac{1}{u(u+3)}\,du$$

Partialbråksuppdelning: $$\frac{1}{u(u+3)} = \frac{A}{u} + \frac{B}{u+3} = \frac{A(u+3)+Bu}{u(u+3)}$$

$$= \frac{(A+B)u + 3A}{u(u+3)}$$

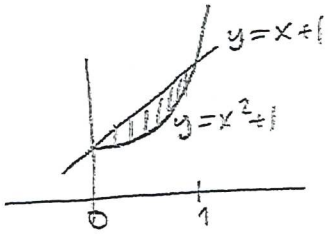
ger $\begin{cases} 3A = 1 \\ A+B = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} A = 1/3 \\ B = -1/3 \end{cases}$

Så $$\int \frac{1}{u(u+3)}\,du = \frac{1}{3}\int \frac{1}{u}\,du - \frac{1}{3}\int \frac{1}{u+3}\,du$$

$$= \frac{1}{3}\ln|u| - \frac{1}{3}\ln|u+3| + C$$

$$= \frac{1}{3}\ln|\sin x| - \frac{1}{3}\ln|3+\sin x| + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

b) Var skär linjen kurvan? $x^2+1 = x+1 \iff x^2 = x \iff x = 0$ eller $x = 1$



Volymen är $2\pi\int_0^1 x\left((x+1)-(x^2+1)\right)dx$

$$= 2\pi\cdot\int_0^1 x(x-x^2)\,dx = 2\pi\int_0^1 x^2 - x^3\,dx = 2\pi\left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right)\Big|_0^1$$

$$= 2\pi\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = 2\pi\cdot\frac{1}{12} = \frac{\pi}{6} \text{ a.e.}$$

4a) Vi jämför med den divergenta serien $\sum \frac{1}{n}$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n}\ln n} \Big/ \frac{1}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\sqrt{n}\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{1/2}}{\ln n} = \infty$$

Så serien är <u>divergent</u>.

$$\int_c^1 x^2 \ln x \, dx = \frac{x^3}{3}\ln x \Big|_c^1 - \int_c^1 \frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x}\,dx$$

$$= \frac{1}{3}\ln 1 - \frac{c^3}{3}\ln c - \frac{1}{3}\int_c^1 x^2\,dx =$$

$$= 0 - \frac{c^3}{3}\ln c - \left(\frac{1}{3}\frac{x^3}{3}\right)_c^1 = -\frac{c^3}{3}\ln c - \frac{1}{9} + \frac{c^3}{9}$$

$$= \frac{c^3}{9} - \frac{c^3}{3}\ln c - \frac{1}{9}$$

och $\lim_{c\to 0^+} \underbrace{\frac{c^3}{9}}_{\to 0} - \underbrace{\frac{c^3}{3}\ln c}_{\to 0} - \frac{1}{9} = -\frac{1}{9}$, så integralen är konvergent.

5a) Konvergenscentrum ges av $(x+1) = 0 \iff x = -1$.

För radien testar vi för absolutkonvergens med kvottestet:

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{(x+1)^{n+1}}{(n+1)\,2^{n+1}}\right| \Big/ \left|\frac{(x+1)^n}{n2^n}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{|x+1|^{n+1}\cdot n\cdot 2^n}{|x+1|^n\cdot(n+1)\cdot 2^{n+1}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{|x+1|}{2}\cdot\underbrace{\frac{n}{n+1}}_{\to 1} = \frac{|x+1|}{2}$$

Konvergens: sker inom gränsen $\frac{|x+1|}{2} = 1 \iff |x+1| = 2 \iff x+1 = \pm 2 \iff x = 1$.

Svar: Konv. centrum är -1 och konv. radien är 2.

b) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n \cdot 2^n}$ ger $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cancel{n}(x+1)^{n-1}}{\cancel{n} \cdot 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^{n-1}}{2^n}$

Så $f(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(0+1)^{n-1}}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$

enligt formeln för geometrisk serie $= \frac{1/2}{1-1/2} = 1$

6 a) Vi har

$$y' - 2xy = xe^{x^2}$$

Som är linjär av ordn 1. Vi använder integrerande faktor $e^{F(x)}$, där $F(x)$ är en primitiv funktion till $-2x$.

Vi tar $F(x) = -x^2$, så att $e^{F(x)} = e^{-x^2}$. Det ger

$$y' - 2xy = xe^{x^2}$$

$$\Leftrightarrow \quad y'e^{-x^2} - 2xye^{-x^2} = xe^{x^2}e^{-x^2}$$

$$\Leftrightarrow \quad \left(ye^{-x^2}\right)' = x$$

$$\Leftrightarrow \quad ye^{-x^2} = \int x\,dx = \frac{x^2}{2} + C$$

$$\Leftrightarrow \quad y = \left(\frac{x^2}{2} + C\right)e^{x^2}$$

Svar: Allmän lösning är $y = \left(\frac{x^2}{2} + C\right)e^{x^2}$

b) $y(0) = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{0}{2} + C\right)e^0 = 1 \Leftrightarrow C = 1$

Svar: $y = \left(\frac{x^2}{2} + 1\right)e^{x^2}$.

7. Lösningen är $y = y_h + y_p$, där y_h är allmän lösn. till

$$y'' + 7y' + 12y = 0$$

och y_p är <u>en</u> lösn. till $y'' + 7y' + 12y = x^2 + x$.

y_h: Kar. ekv. $r^2 + 7r + 12 = 0 \iff r = -3$ eller $r = -4$

$(\iff (r+3)(r+4) = 0)$

$$\Rightarrow y_h = Ae^{-3x} + Be^{-4x} \qquad A, B \in \mathbb{R}.$$

y_p Ansätt $y_p = Cx^2 + Dx + E$

$\Rightarrow y_p' = 2Cx + D$ och $y_p'' = 2C$

så $VL = 2C + 7(2Cx + D) + 12(Cx^2 + Dx + E)$

$$= 12Cx^2 + (14C + 12D)x + 2C + 7D + 12E$$

vilket ger

$$12C = 24 \Rightarrow C = 2$$
$$14C + 12D = 40 \Rightarrow 28 + 12D = 40 \Rightarrow D = 1$$
$$2C + 7D + 12E = 0 \Rightarrow 2 \cdot 2 + 7 \cdot 1 + 12E = 0 \Rightarrow E = -\frac{11}{12}$$

så $y_p = 2x^2 + x - \frac{11}{12}$

<u>Svar</u>: Allmän lösning är $y = Ae^{-3x} + Be^{-4x} + 2x^2 + x - \frac{11}{12}$.

8 a) Vi deriverar implicit:

$$\cos(xy) = \sin y \implies -\sin(xy)\cdot(1\cdot y + xy') = \cos(y)\cdot y'$$

Med $x=\frac{1}{2}$ och $y=\pi$ ger detta:

$$-\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\pi+\frac{1}{2}y'\right) = \cos(\pi)\,y'$$

$$\iff \quad -1\left(\pi+\frac{1}{2}y'\right) = -1\cdot y'$$

$$\iff \quad \pi+\frac{1}{2}y' = y' \iff \pi = \frac{y'}{2} \iff y' = 2\pi.$$

Svar: lutningen är 2π.

b) $L(x) = y\Big|_{(\frac{1}{2},\pi)} + y'\Big|_{(\frac{1}{2},\pi)}\left(x-\frac{1}{2}\right) = \pi + 2\pi\left(x-\frac{1}{2}\right) = 2\pi x + \pi - \pi = 2\pi x.$

c) $\cos(xy) = \sin(y)$ är uppfyllt då $x=\frac{1}{2}$ och $y=\pi$,
men även då $x=\frac{1}{2}$ och $y=-\pi$,
så om y är en funktion $y(x)$ gäller
$y(\frac{1}{2}) = \pi$ <u>och</u> $y(\frac{1}{2}) = -\pi$. $\lightning$.